

构造 & 交互选讲

在开始之前，什么是构造？

通常意义下，我们认为难以转化为任何已知算法来解决，并且具有较高思维难度的题目为构造题。也就是我们要直接得到题目要求的结构。

这类题特殊在答案不会很复杂，但如果之前没有见过类似模型就会无从下手。给出的感受大概是，我们猜出了一个模型，并且这个模型恰好就是对的，但我们并不知道这个模型是怎么来的。

大多数构造题还有一个**重要特点**，就是非构造题通常指向同一个答案/结构，我们要做到某种意义下的最优化。但构造题只需要我们给出一个**满足条件的答案**，不同的思考方式可能指向不同的正确答案。

如何思考构造题？

上面提到，构造题大多有不唯一答案。对解题者来说，当然希望找到一个形式尽可能简单或尽可能满足更多特殊性质的解。

一个比较重要的思维方式是我们可以试图自己为解增加一点限制来换取切入点。（当然，也有可能由于添加的限制过紧导致无法得到解。）

实际上，算法竞赛中的构造题，除了极少部分很偏的知识点外，都可以被拆分为几个核心解决方式。

如何思考构造题？

比较常见的技巧有下面几类，也可以在做题学习过程中不断总结积累。

- 增量构造法。也就是先假设可以构造出大小为 $f(n)$ 的解，然后再拓展到 n 的解。
- 中转构造法。常用于有操作并且操作可逆的题目，如果希望我们由 A 构造到 B ，可以选择中间状态 C 并构造 $A \rightarrow C$ 和 $(B \rightarrow C)^{-1}$ 。
- 猜测范围法。对于一些无从下手但要求最大/最小次数的题目，可以考虑猜测答案的范围。
- 图论建模法，常建模型有欧拉回路和网络流。
- 分治法。与增量构造比较类似。

CF1882E1 Two Permutations

给定一个长为 n 的排列 a 和长为 m 的序列 b 。

现在你可以执行若干次操作，每次要选择 i, j 并分两部分进行：

- 将序列 a 分为三部分 $a[1 \sim i - 1], a[i], a[i + 1 \sim n]$ （其中第 1, 3 部分可为空），重新拼接为 $a[i + 1 \sim n], a[i], a[1 \sim i - 1]$ 。
- 对 b 做同样的事情。

最终要求将 a, b 排序，构造方案并且要求操作次数不超过 10^4 。**可能无解。**

$n, m \leq 2500$ 。

Bonus

要求在 $3n$ 次以内呢？

P16325 【MX-J29-T4】 XOR and Swap

给定 $0 \sim 2^n - 1$ 的排列 p, q ，从 0 开始下标。

每次操作可以选择 $i, j (i \neq j)$ 满足 $p_i \oplus p_j \leq i \oplus j$ ，交换 p_i, p_j 。

要求使用不超过 2.1×10^6 次操作将 p 变为 q 。

构造操作方案。

$n \leq 20$ 。

CF1720E Misha and Paintings

给定一个 $n \times n$ 的矩阵 a ($1 \leq a_{i,j} \leq n^2$)。每次操作可选择其一个**正方形**子矩阵，并选择一个整数 x ($1 \leq x \leq n^2$) 并将子矩阵全部替换为 x 。

求使矩阵 a 恰好剩余 k 个不同数所需要的最小操作次数。

$n \leq 500, k \leq n^2$ 。

CF1270G Subset with Zero Sum

给定 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中有 $i - n \leq a_i \leq i - 1$ 。

找出任意一个非空子集使其和为 0，构造方案。

$n \leq 10^6$ 。

CF804E The same permutation

给定 n ，求全部 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个交换的一个排列使得一个长度为 n 的排列在应用交换后变成原排列。

可能无解。

本题只需要想想思路即可，不需要给出具体构造。

CF715D Create a Maze

有一个由 $n \times m$ 个格子构成的迷宫，定义 (i, j) 为其从上向下数第 i 行 j 列的格子。每个格子的上下左右四个方向均有一扇门，相邻两个格子共用一扇门。玩家从 $(1, 1)$ 出发，只能经过**开着的门向右或向下**移动，最终要到达 (n, m) 。给定 T ，请你构造一个门的开关情况，使得玩家恰好有 T 种不同的路径。

你可以自己选定 n, m ，并要给出关掉的门的数量 k 以及一个具体构造。要求 $n, m \leq 50, k \leq 300$ 。

$T \leq 10^{18}$ 。

什么是交互？

我们这里介绍传统意义上的交互。

通常是交互库中藏了一些信息，然后给出我们一些可进行的询问操作，希望我们设计一套询问方案使得能够得到交互库隐藏信息。

首先询问全部内容是一定足够我们得到题目答案的，大多数题目的难点在于我们如何缩小询问次数使得其不超过给定限制。当然也存在部分题目难点在于如何根据充足的信息还原答案。

怎样思考交互？

缩小询问次数这一类题的思考方式实际上和构造的思考方式是相当类似的。

而且实际上交互次数限制对我们的思考方向有了很大的提示，例如大多数题目我们都容易根据交互次数来判断询问复杂度量级。

例如 $t \times n$ 的询问次数引导我们思考增量等做法， $\log n$ 或是 $n \log n$ 则通常是二分或分治。

与构造类似地，在一些操作次数量级明显低于总操作次数的题目中，我们可以试图固定一些参数。例如集合可以固定为区间、某个参数固定为常数等。

ICPC2024 昆明邀请赛 K

- qoj9432

交互库有一个长为 n 的排列，每次可以询问一个值域为 $[1, n]$ 的**序列**，交互库会给出有多少个位置和隐藏的排列相同。请在 6666 次询问内还原交互库的排列。交互库不自适应。

$$1 \leq n \leq 10^3。$$

ICPC2025 上海区域赛 A

- qoj15314

给定一棵 n 个点的**二叉树**，根为 1，边的长度均为 1。有一个隐藏节点编号为 x ，你不知道 x 是什么。每次询问可给出 u, k ，若 $\text{dis}(u, x)$ 不超过 k 则返回 1，否则返回 0。交互库**自适应**。

在不超过 40 次操作内求出 x 。

$T \leq 100, 2 \leq n \leq 3 \times 10^4$ 。

CF2150E Hidden Single

交互库隐藏一个长为 $2n - 1$ 的数组 a ，保证 $1 \sim n$ 中有 $n - 1$ 个数出现 2 次，有 1 个数出现 1 次。每次你可以指定 $S \in \{1, 2, \dots, n\}, x \in [1, n]$ 询问是否存在 $i \in S$ 使得 $a_i = x$ 。你需要找到只出现一次的数值是什么。

每个测试点包含 T 组测试数据，交互库不自适应。

- Version1: 限制 $4n + 2\lceil \log_2 n \rceil$ 次， $T \leq 4000, 1 \leq n \leq 300, \sum n^2 \leq 4 \times 10^5$ 。
- Version2: 限制 925 次， $T \leq 20, n = 300$ 。

CF1364E X-OR

交互库有一个隐藏的长为 n 的排列 p ，其元素为 $0 \sim n - 1$ 的整数。每次你可以选择两个位置 $i, j (i \neq j)$ 进行询问，交互库会给出按位或 $p_i | p_j$ 。

最多询问 4269 次，要求得到这个排列。交互库非自适应， $3 \leq n \leq 2048$ 。

CF1764G Doremy's Perfect DS Class

交互库有一个长度为 n 的排列 p 。每次可以给定 $l, r, k (1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq k \leq n)$ 查询序列 $\{\lfloor \frac{p_l}{k} \rfloor, \lfloor \frac{p_{l+1}}{k} \rfloor, \dots, \lfloor \frac{p_r}{k} \rfloor\}$ 有多少不同的数。

在限定的询问次数下，求出排列 p 中 1 的位置。

$3 \leq n \leq 1024$ 。交互库**自适应**。

- Version1: 次数不超过 30。
- Version2: 次数不超过 25。
- Version3: 次数不超过 20。